

MAVLink 2 安全签名报告

第 4-5 周实习成果

实习成果 • UAV Communication

2026 年 7 月 13 日

目录

1	任务概述	2
1.1	阶段目标	2
1.2	交付物	2
2	实现原理	2
3	配置与实现	2
3.1	飞控侧配置	2
3.2	Python 侧实现	3
4	三组对比实验	3
4.1	验证结果	3
5	问题与解决方案	5
6	总结	5

1 任务概述

1.1 阶段目标

本阶段（第 4–5 周）的核心目标是探索 MAVLink 2 消息签名机制，在 ArduPilot SITL 中启用签名，并通过 Python 脚本验证飞控对未授权控制命令的拒绝能力。

1.2 交付物

表 1: 安全签名阶段交付物

交付物	说明
<code>secure_connection.py</code>	签名连接与三组对比验证脚本
<code>signing_output_20260713_004620.txt</code>	SHA-256 验证日志
<code>README.md</code>	使用说明与配置步骤
本报告	MAVLink2 安全签名报告.pdf

2 实现原理

MAVLink 2 消息签名是一种**认证机制**，而非加密：

- 通信双方共享 32 字节 `secret_key`；
- 发送方为出站控制消息附加签名（基于 SHA-256 的前 48 位）；
- 飞控验证签名通过后会执行参数读写、解锁、模式切换等命令；
- 下行遥测通常仍为未签名，未配钥地面站仍可被动接收 HEARTBEAT 等消息。

3 配置与实现

3.1 飞控侧配置

在 SITL 的 MAVProxy 控制台（STABILIZE> 提示符）执行：

```
module load signing
signing setup my_sitl_mavlink2_signing_key!!!!
```

3.2 Python 侧实现

secure_connection.py 关键逻辑:

```
os.environ.setdefault("MAVLINK20", "1")
master = mavutil.mavlink_connection("udpin:0.0.0.0:14551")
master.wait_heartbeat(timeout=10)
master.setup_signing(
    secret_key,
    sign_outgoing=True,
    allow_unsigned_callback=allow_unsigned_telemetry,
)
```

allow_unsigned_callback 的函数签名为 (mav, msgId) -> bool, 用于接受飞控下发的未签名遥测 (HEARTBEAT、PARAM_VALUE 等)。必须先收到 HEARTBEAT 再调用 setup_signing, 否则可能丢弃未签名心跳包。

4 三组对比实验

表 2: 实验设计

实验	Python 签名	验证手段	预期结果
A 正确密钥	setup_signing(正确 KEY)	PARAM_REQUEST_LIST + COM-MAND_ACK	成功
B 未配钥	不调用 setup_signing	同上	被拒绝
C 错误密钥	setup_signing(错误 KEY)	同上	被拒绝

4.1 验证结果

日志 signing_output_20260713_094620.txt (2026-07-13):

实验 A 成功拉取全部参数并收到控制 ACK; B/C 的控制请求均被拒绝, 签名机制验证通过。

表 3: 实验结论

实验	PARAM_VALUE	COMMAND_ACK	结论
A 正确密钥	1339 条（完整）	ACCEPTED	符合预期
B 未配钥	0 条	超时无响应	符合预期
C 错误密钥	0 条	超时无响应	符合预期

表 4: 问题排查记录

现象	原因	处理
Windows 收不到 HEARTBEAT	SITL --out 使用 127.0.0.1	改为 Windows 桥接 IP
脚本配置签名后崩溃	allow_unsigned_callback 签名错误	改为 (mav, msgId) -> bool
正确密钥只收到部分参数	--fetch-timeout 过短	增大至 60s
三组实验均成功	飞控未启用签名	MAVProxy 执行 signing setup
签名命令无效	填在 ArduCopter 日志窗	在 MAVProxy STABILIZE> 中执行

5 问题与解决方案

6 总结

本阶段完成了 MAVLink 2 安全签名的配置、脚本实现与 SITL 验证。通过 `secure_connection.py` 的三组对比实验，证明了：正确密钥下飞控接受控制命令，未配钥或错误密钥下飞控拒绝控制请求，达到了第 4-5 周任务预期目标。